COURS 2

Fonction dérivée

Objectif : calculer la fonction dérivée d'une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à 2.

45 min

I. Définition

DÉFINITION · FONCTION DÉRIVÉE

On considère une fonction f dont on peut calculer le nombre dérivé en tout nombre x d'un intervalle I. On dit que f est **dérivable** sur I.

La fonction qui, à tout x de I, associe _____ s'appelle _____ de f. On la note f'.

II. Fonctions dérivées à connaître

PROPRIÉTÉ · DÉRIVÉES DES FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

Ces fonctions sont dérivables sur l'ensemble des nombres réels.

Fonction f définie par	$f(x) = k$ (k nombre réel)	$f(x) = ax + b$	$f(x) = x^2$
Fonction dérivée f'	$f'(x) =$ ___	$f'(x) =$ ___	$f'(x) =$ ___

EXEMPLE 4

Donne la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes. Précise à chaque fois de quelle forme est la fonction.

1. $f(x) = 7$ APP

2. $g(x) = 4x - 3$ APP

3. $h(x) = -x + 5$ APP

4. $k(x) = x^2$ APP

III. Règles de dérivation

PROPRIÉTÉ · PRODUIT PAR UN NOMBRE ET SOMME

On considère deux fonctions u et v dérivables sur un intervalle I et un nombre réel k.

La dérivée de $k \times u$ est _____ : on garde le nombre k et on dérive u.

La dérivée de $u + v$ est _____ : on dérive chaque terme.

PROPRIÉTÉ · DÉRIVÉE D'UNE FONCTION POLYNÔME DE DEGRÉ 2

Si $f(x) = ax^2 + bx + c$, alors $f'(x) =$ _____.

COURS 2

Fonction dérivée

Objectif : calculer la fonction dérivée d'une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à 2.

45 min

EXEMPLE 5

Calcule la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes. Écris une étape de calcul.

1. $f(x) = 3x^2$ — RÉA
2. $g(x) = x^2 + 5x$ — RÉA
3. $h(x) = -2x^2 + 8x - 1$ — RÉA
4. $k(x) = 0{,}5x^2 - 3x + 4$ — RÉA
5. Calcule $h'(1)$ et $k'(3)$. — RÉA

EXEMPLE 6



On reprend la situation de l'exemple 1 : $N(t) = -0{,}5t^2 + 6t + 2$.

1. Calcule $N'(t)$. — RÉA
2. Calcule $N'(2)$ et $N'(8)$. — RÉA
3. Compare avec les valeurs lues sur le graphique dans l'exemple 1. — VAL